

한국 주식 PIT 데이터베이스와 LLM 멀티에이전트 헤지펀드

사례 분석과 실무 보강 · Oct 4, 2026 · @Keehong Rhee

요약

이 사례의 경쟁력은 AI가 아니라 PIT(point-in-time) 데이터에 있다. 에이전트 조직은 이미 학계에서 검증 중인 표준 설계와 거의 같고, 실전 운용에 이르려면 성과 검증·LLM 사전학습 누수·규제 세 축을 보강해야 한다.

- **데이터:** 한국 재무 데이터는 정정공시가 잦고, 국내 벤더는 최초값과 정정값을 섞어 단일값으로 제공한다. 래깅으로는 이 문제를 풀 수 없다는 점이 S&P Capital IQ의 15년 백테스트로도 확인된다.
- **AI 헤지펀드:** 매크로 파이프라인의 Bull·Bear 토론 구조는 TradingAgents(2024) 설계와 같다. AQR 복제라는 목표와 달리, 실제 운용 대상은 ETF 11종에 대한 방향성 판단이다.
- **검증:** 대시보드의 샤프 1.90·MDD -2.7%는 백테스트 포함 여부가 불분명하다. LLM이 학습한 기간의 백테스트는 미래 정보를 담고 있어 원천적으로 신뢰할 수 없다.

구분	강점	보강할 점
한국 PIT DB	1999년 이후 PIT, 정정 이력 보존, 이벤트·SPAC까지 포괄	생존편향·상폐 수익률·시점 규칙 명시, 재배포 라이선스
에이전트 조직	리서치·운용·리스크·데이터의 역할 분리, 비용별 모델 배분	심사 게이트, 사전 등록, 결정 로그
매크로 파이프라인	수집→토론→결정→기록의 자동화, 성적표 피드백	사전학습 누수, 프롬프트 주입, 단방향 채널 유지

1부. 한국 주식 PIT 데이터베이스

한국 재무 데이터에서 래깅은 PIT의 대용이 될 수 없다. 정정공시가 몇 년 뒤에 나오고, 벤더는 그중 하나만 골라 덮어쓰기 때문이다.

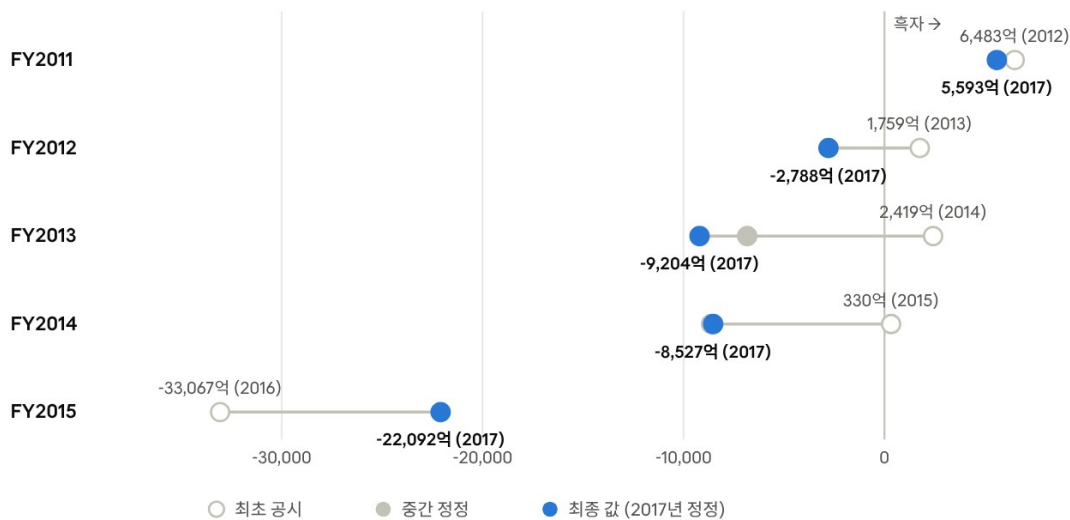
1.1 원문 요지

- 대우조선해양 순이익은 FY2011~2015 다섯 해가 모두 정정됐다. FY2014는 330억에서 -8,631억으로, FY2013은 2,419억에서 -9,204억으로 바뀌었다. DART 기재정정으로 확인된다.
- 국내 벤더(DataGuide)는 이 중 단일값만 제공하며, 기준도 연도마다 다르다. 2011~13년은 최초값, 14년은 1차 정정값, 15년은 최종값이다.

- 두산(2017년 순이익, 2024년 정정)과 셀트리온제약(2016~17년, 2022년 정정)은 흑자와 적자가 뒤바뀌었는데, 벤더는 최초값을 유지한다.
- 벤더 값 전체로 보면 최초값 반영과 정정값 반영이 대략 반반이다.
- 4개월 래깅 팩터와 PIT 팩터를 비교하면 B/M은 거의 같고, E/P·CFO/P·ROE·CFROIC 같은 이익 계열은 차이가 크다.
- 해외 DB도 대안이 되지 못한다. WRDS Compustat Global의 한국 커버리지는 DataGuide 대비 63%에서 약 90%로 올라왔고, Refinitiv는 PIT를 주지만 유니버스가 작다. K-GAAP→IFRS 전환과 개별·연결 공시의 혼재가 원인이다.

다섯 해 모두 정정됐고, 세 해는 흑자가 적자로 바뀌었다

대우조선해양 연결 당기순이익, 공시 버전별 (억 원, 괄호는 공시 연도)



원문 게시물(2026.8.17)의 DART 기재정정 수치 · FY2011~2015

같은 회계연도의 순이익이 최대 5년 뒤까지 바뀌었다. 벤더가 이 중 어느 점을 담았는지에 따라 같은 종목의 E/P가 흑자 종목에서 적자 종목으로 뒤집힌다.

1.2 PIT의 정의와 래깅의 한계

PIT 데이터는 두 질문에 답한다. 그 정보가 언제 알려졌는가, 그리고 그때 무엇이 알려졌는가. 데이터마다 회계기간 종료일과 공시일 두 날짜가 붙고, 정정이 나와도 이전 값을 지우지 않는다 ([S&P Capital IQ, 2015](#)).

일반 DB는 회계기간 종료일 하나만 갖고 최신값으로 덮어쓴다. 연구자는 여기에 고정 래깅을 더해 사후참조를 피하려 하지만, 래깅은 첫 번째 질문(언제)만 근사할 뿐 두 번째 질문(무엇)에는 답하지 못한다.

원문의 두 선택지는 이 구분으로 정리된다.

사용 값	사후참조 편향	정정 정보 반영	문제
최초공시값	없음	못함	과거 N년 이익을 쓰는 팩터가 이미 알려진 정정을 무시
최종(정정)값	있음	과하게 함	미래에야 알려진 숫자로 과거를 평가
PIT(시점별 최신값)	없음	그 시점까지만	저장·조인 비용

1.3 해외 연구 근거

S&P Capital IQ는 1999년 12월~2014년 9월 데이터로 E/P·CFROIC 팩터를 PIT와 2~3개월 래깅 비PIT로 각각 48회 백테스트했다. 결론은 고정 래깅이 PIT 결과를 재현하지 못한다는 것이다.

- 선진국 5,500여 개사의 약 78%가 400일 안에 연간 매출을 한 번 이상 정정했고, 정정 방향은 하향이 더 잦았다.
- 미국 대형주 1,000종목에서는 차이가 작았지만, 그다음 2,000종목에서는 월평균 스프레드가 최대 15bp 달랐다.
- 신흥국 Next 2000 십분위 결합팩터에서는 누적수익 차이가 최대 39%였다.
- 유럽 Top 1000에서는 팩터 순위가 뒤집혔다. PIT로는 E/P가 우월했지만 3개월 래깅에서는 CFROIC가 앞섰다.

한국은 소형주 비중이 크고 정정이 수년 뒤에도 나오므로, 미국 대형주보다 신흥국·소형주 쪽 결과에 가깝다고 보는 편이 합리적이다. 원문의 "이익 계열만 차이가 크다"는 관찰도 같은 방향이다.

1.4 한국 공시 일정과 4개월 래깅

보고서	법정 기한	12월 결산 기준 마감	4개월 래깅과의 관계
사업보고서	사업연도 경과 후 90일	3월 말	4월 말 사용이면 대부분 안전
분기·반기보고서	분기 경과 후 45일	5월·8월·11월 중순	2.5개월 이상 늦게 반영해 정보 손실
연결 기준 최초 2개 사업연도 분·반기	60일	—	예외 기간에 기한 초과 가능
기재정정	기한 없음	수개월~수년 뒤	래깅으로 대응 불가

근거: 자본시장법 제159조·제160조, [DART 정기공시 안내](#).

4개월 래깅은 연간 수치에는 보수적인 근사가 되지만, 분기 데이터는 불필요하게 늦게 쓰고 정정은 전혀 다루지 못한다. 결국 공시 접수일(rcept_dt)과 접수번호(rcept_no)를 함께 저장하는 방식만이 답이다. 원문 스크린샷의 테이블이 정확히 이 구조(ticker·item_code·fs_year·value·rcept_dt·rcept_no)다.

1.5 원문이 다루지 않은 편향

- **생존편향과 상장폐지 수익률:** 상폐 종목의 마지막 수익률(정리매매 포함)을 빠뜨리면 소형·부실 팩터 성과가 과대평가된다. 원문 DB가 상폐 이벤트를 수집하므로 반영 규칙만 정하면 된다.
- **시점 규칙:** 장 마감 후 접수된 공시는 다음 거래일부터 쓸 수 있다. 접수일 당일 종가로 거래하면 하루짜리 사후참조가 생긴다.
- **개별·연결 선택:** 같은 회사도 연결 전환 시점 전후로 숫자 체계가 바뀐다. 시점별로 어떤 재무제표를 쓸지 규칙을 고정해야 팩터가 끊기지 않는다.
- **수정계수:** 액면분할·무상증자 이후 과거 EPS·주식수를 소급 수정하면 과거 시점에 존재하지 않던 숫자가 생긴다. 주가 수정계수와 재무 주당지표를 같은 기준으로 맞춰야 한다.
- **관리종목·거래정지:** 거래가 불가능한 기간의 수익률을 그대로 쓰면 실현 불가능한 성과가 잡힌다.

1.6 구축 경로와 대안 비교

[OpenDART](#)의 전체 재무제표 API는 2015 사업연도 이후 XBRL 기반 데이터를 접수번호와 함께 준다. 정정이 나오면 수치가 바뀔 수 있다고 명시하므로, 수집 시점마다 스냅샷을 쌓아야 PIT가 된다. 1999~2014년 구간은 공시 원문 파싱이 필요하며, 원문 저자의 "몇 달간의 노가다"가 이 부분이다.

원천	PIT 여부	한국 유니버스	비고
DataGuide(FnGuide)	미제공(원문 저자 조사)	가장 넓음	최초값·정정값 혼재
WRDS Compustat Global	제한적	DataGuide 대비 63%→약 90%	IFRS 전환기 종목 탈락
Refinitiv(LSEG)	제공	작음(원문 저자 경험)	글로벌 비교에 유리
OpenDART 직접 수집	스냅샷 누적 시 가능	상장사 전체	2015년 이후 API, 이전은 원문 파싱

1.7 데이터 제공 계획의 점검 사항

원문 저자는 자체 DB를 지인에게 제공할 계획이다. DART 공시 원문은 공공 정보지만, 거래소 시세나 벤더에서 받은 값이 섞여 있으면 재배포는 각 라이선스 조건을 따른다. 제공 전에 원천별로 출처 컬럼을 두고, 재배포 가능한 항목만 분리하는 편이 안전하다.

- 시세·수정계수 원천의 재배포 조건 확인

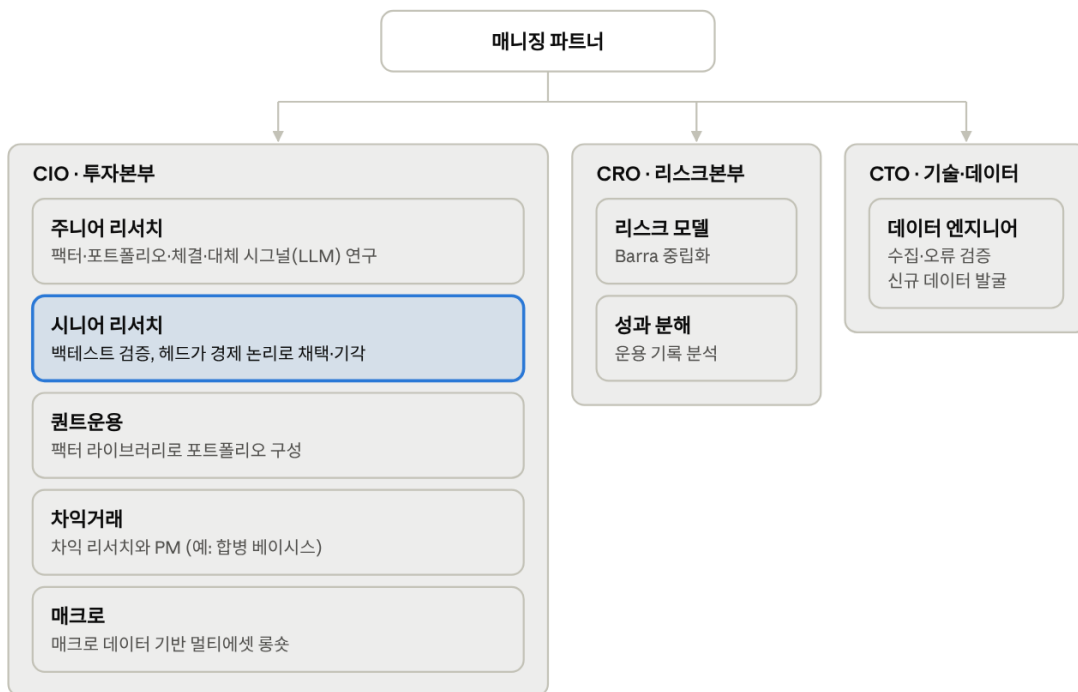
2부. LLM 멀티에이전트 헤지펀드

원문의 시스템은 두 갈래다. 하나는 AQR형 팩터·차익·매크로 전략을 연구하는 에이전트 조직이고, 다른 하나는 뉴스로 ETF 11종의 매매 의견을 매일 내는 매크로 파이프라인이다. 성격이 다른 두 시스템을 같은 기준으로 평가하면 안 된다.

2.1 에이전트 조직

조직은 매니징 파트너 아래 CIO(투자본부)·CRO(리스크)·CTO(기술·데이터) 3본부로 나뉜다. 주니어 리서치가 팩터·포트폴리오·체결·대체 시그널을 연구하면, 시니어가 백테스트로 검증하고 헤드 리서치가 경제 논리까지 보고 채택 여부를 정한다. 운용팀은 그 라이브러리로 포트폴리오를 만든다.

주니어가 연구하고 시니어가 채택하며, 리스크·데이터는 독립 본부가 맡는다



원문 게시물(2026.8.28)의 조직도 재구성 · 3본부 8개 팀

운영 방식의 특징은 세 가지다. Paperclip으로 에이전트 구조와 작업 이력을 관리하고, 데이터 클렌징 같은 반복 작업은 저가 모델로 돌리며, 리서치가 끝난 차익·매크로 전략은 별도 대시보드에서 매일 추적한다.

[Paperclip](#)은 에이전트를 조직도·예산·티켓·감사 로그로 묶는 MIT 라이선스 오픈소스 오케스트레이터로, 2026년 초

공개 직후 깃허브 스타 수만 개를 모았다. 에이전트를 직접 만드는 프레임워크가 아니라 Claude Code·Codex 같은 기존 에이전트를 "직원"으로 고용해 관리하는 도구다.

2.2 매크로 파이프라인

수집(01~03)은 LLM 없이 또는 저가 모델로 돌리고, 판단(04~07)에만 상위 모델을 쓴다. 비용을 단계별로 배분한 구조가 합리적이다.

수집은 저가 모델과 코드로, 판단은 상위 모델로 나눠 비용을 배분한다



원문 게시물의 01~07 단계 재구성 · 단계별 모델은 원문 기재 기준

대상 자산은 SPY·QQQ·SMH·IGV·ITA·TLT·GLD·DXY·WTI·VIX·FXI다. 리스크 매니저(05)가 과거 추천 대비 수익률로 성적표를 만들고, 이 성적표가 다음 날 토론의 입력이 된다.

2.3 연구 지형: 이 구조는 어디서 왔나

06 투자회의의 Bull·Bear 토론은 학계의 대표 설계와 사실상 같다.

연구	발표	구조	원문과의 관계
TradingAgents (Xiao 외)	2024.12, AAAI 2025 워크숍	애널리스트 4종 → Bull·Bear 리서처 토론 → 트레이더 → 리스크 관리팀	06~07과 거의 동일
AlphaAgents (BlackRock)	2025.8	펀더멘털·심리·밸류에이션 에이전트의	종목 선정에 적용

연구	발표	구조	원문과의 관계
		토론과 합의	
FinMem·FinCon	2023~2024	계층형 기억, 위계형 조직과 신념 갱신	05 성적표 피드백과 유사
Paperclip	2026	에이전트 조직의 예산·티켓·감사 로그	원문이 실제 사용

AlphaAgents는 다중 에이전트 포트폴리오가 단일 에이전트보다 변동성과 낙폭이 작았다고 보고한다. 다만 이들 연구의 성과는 대부분 짧은 기간의 백테스트이고, 아래 2.5의 사전학습 누수에서 자유롭지 않다.

2.4 AQR 복제라는 목표의 실체

AQR의 스타일 프리미엄 전략은 가치·모멘텀·캐리·방어 네 스타일을 주식·지수·채권·통화·원자재 다섯 자산군에서 룡숏으로 구현하고, 시장 중립을 목표로 한다. 공개 자료 기준 대략적인 배분은 가치 32%, 모멘텀 32%, 방어 22%, 캐리 14%다 ([AQR](#)).

요소	개인·맥미니로 복제 가능성	이유
시그널 생성	높음	공개 논문과 데이터로 재현 가능
다자산 룡숏	낮음	선물·통화·원자재 접근과 증거금 필요
레버리지·위험 균형	낮음	저변동 스타일을 목표 변동성까지 키우려면 차입 필요
체결·비용 관리	중간	체결 리서치 에이전트로 모델링은 가능, 실제 체결은 규모 의존

원문 매크로 파이프라인의 실제 형태는 ETF 11종에 대한 Buy·Hold·Sell과 확신도다. 이는 AQR의 체계적 룡숏이 아니라 재량형 매크로 판단을 자동화한 것에 가깝다. AQR 복제는 에이전트 조직 쪽(팩터 라이브러리·퀀트 PM·Barra 중립화)에서 진행 중이라고 보는 것이 정확하다.

2.5 LLM 고유 리스크

- **사전학습 누수(parametric look-ahead):** 모델은 학습 종료일 이전의 실제 결과를 이미 알고 있다. GPT-4의 월간 주가 예측 오차는 학습 종료 이전 구간에서 약 16% 낮았다 ([Liang, SSRN](#)). 기억을 억제하는 FinCAD를 적용하자 학습 기간 백테스트 수익이 최대 67% 줄었다 ([Li 외, 2026](#)). 따라서 LLM 판단이 들어간 전략은 학습 종료 이후의 전진 성과만 증거로 쓸 수 있다.

- **외부 정보 누수:** 검색이나 RAG로 가져온 문서가 판단 시점 이후에 수정된 버전이면 같은 문제가 생긴다. 수집 원문에 수집 시각을 붙여 두는 원문의 DB 구조가 여기서도 방어선이 된다.
- **프롬프트 주입:** X 계정과 뉴스를 크롤링해 그대로 토론에 넣으면, 원문 속 문장이 에이전트 지시로 작동할 수 있다. 수집 텍스트는 데이터로만 다루고 결정 단계에는 요약된 필드만 넘기는 편이 안전하다.
- **비결정성과 모델 교체:** 같은 입력에도 출력이 달라지고, 모델 버전이 바뀌면 성적표의 연속성이 끊긴다. 결정마다 모델 버전·프롬프트·입력 해시를 남겨야 사후 분석이 가능하다.
- **비용:** 원문 저자도 토큰 부족으로 로컬 LLM 서버를 검토 중이다. 클렌징·번역처럼 판단이 필요 없는 작업부터 로컬로 옮기는 것이 순서다.

2.6 성과 검증

대시보드 수치는 5년 누적 +81.8%, CAGR 13.1%, 변동성 6.6%, 샤프 1.90, MDD -2.7%다. CAGR과 변동성만 보면 샤프 약 2와 맞지만, 변동성 6.6%에서 5년 MDD가 -2.7%에 그치는 것은 이례적으로 작다. 누적수익 곡선이 계단형인 점도 함께 봐야 한다. 합병 베이스처럼 이벤트에서 수익이 몰리는 차익거래는 일간 변동성이 낮게 측정되어, 정규분포를 가정한 샤프가 위험을 과소평가한다.

먼저 확인할 질문은 세 가지다.

1. 5년 중 백테스트·모의·실운용 구간이 각각 어디인가?
2. 대시보드 전략을 고르기까지 몇 개의 변형을 시험했는가?
3. 거래비용·대차 수수료·세금이 반영됐는가?

두 번째 질문이 중요한 이유는 다중검정이다. 5년 일간 데이터로 독립적인 변형을 45개 이상 시험하면, 아무 실력이 없어도 그중 최고 전략의 샤프가 1.0을 넘을 가능성이 높다 ([Bailey 외, 2014](#)). 디플레이티드 샤프 비율 (DSR)은 시험 횟수 N과 수익률의 왜도·첨도를 반영해 이를 보정한다.

$$DSR = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR_0)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right)$$

$$SR_0 = \sqrt{V[\{\widehat{SR}_n\}]} \left((1 - \gamma) \Phi^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} \right] + \gamma \Phi^{-1} \left[1 - \frac{1}{Ne} \right] \right)$$

여기서 샤프는 연율화하지 않은 값, T는 관측 수, $\hat{\gamma}_3 \cdot \hat{\gamma}_4$ 는 왜도·첨도, γ 는 오일러-마스케로니 상수(약 0.5772), V는 시험한 전략들의 샤프 분산이다. 계단형 수익처럼 첨도가 큰 전략일수록 분모가 커져 DSR이 낮아진다 ([Bailey·López de Prado, 2014](#)).

2.7 규제 점검

2024년 8월 14일 시행된 개정 자본시장법으로, 유료 회원을 대상으로 한 양방향 채널(오픈채팅·텔레그램 그룹·댓글 게시판) 영업은 정식 투자자문업 등록이 필요해졌다. 위반하면 미등록 투자자문업으로 3년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금 대상이다. 단방향 채널로 불특정 다수에게 개별성 없는 조언을 유료로 제공하면 유사투자자문업 신고 대상이고, 대가 없는 무료 채널은 신고 대상이 아니다 ([금융위 시행 안내 보도, 머니투데이](#)).

원문 구조에 비추면 다음과 같다.

활동	현재 형태	확인할 점
03 뉴스레터 발행(텔레그램·네이버 블로그)	무료·공개	유료화하거나 매매 의견을 붙이면 신고·등록 판단 필요
02 유료 뉴스레터 번역	내부 처리 후 요약 공개	원문 번역의 외부 공개는 구독 약관·저작권 문제
07 투자결정(노션·텔레그램)	팀 내부	외부 공유 시 투자조언에 해당할 수 있음
타인 자금 운용	언급 없음	투자일임·집합투자 인가 영역

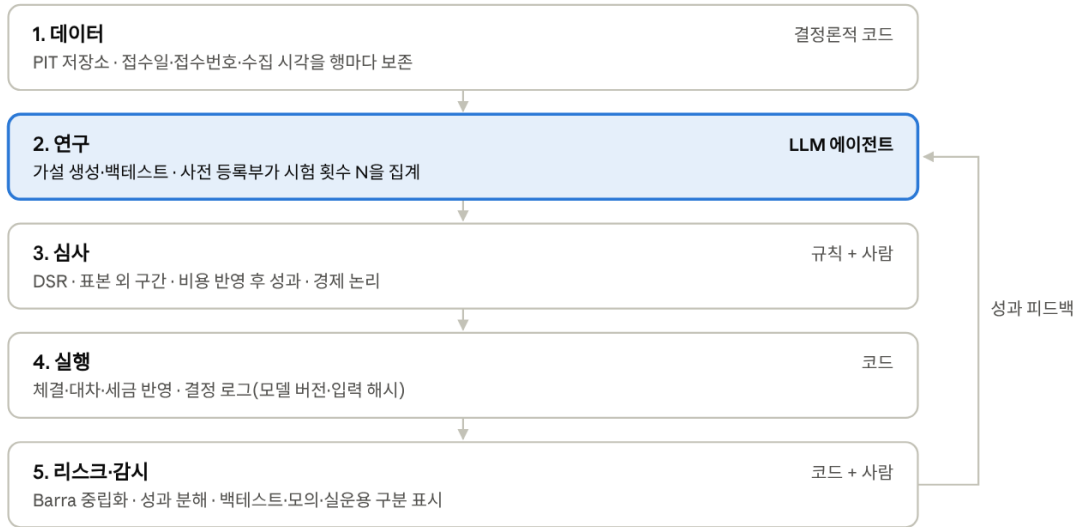
3부. 종합 평가와 설계 원칙

두 주제는 하나의 원칙으로 묶인다. 판단 시점에 알 수 없었던 정보는 어떤 경로로도 들어오면 안 된다. 재무제표에서는 정정공시가, LLM에서는 사전학습 기억이 그 경로다.

3.1 5계층 아키텍처

LLM 에이전트는 연구·해석 계층에서 가설을 만들고 설명하는 역할에 두고, 데이터의 진실과 최종 승인은 결정론적 코드와 사람이 맡는 구조가 안전하다.

LLM은 연구 계층에서 가설을 만들고, 데이터와 승인은 코드와 사람이 맡는다



보고서 제안 구조 · 5계층과 피드백 루프

원문 조직에 대응시키면 데이터는 CTO, 연구는 주니어·시니어 리서치, 심사는 헤드 리서치, 리스크·감시는 CRO다. 비어 있는 것은 심사의 고정된 통과 기준과 실행 계층의 결정 로그다.

3.2 강점·약점·개선안

영역	원문 수준	보강안
데이터	PIT 재무, 정정 이력, 이벤트 ·SPAC까지 수집	상폐 수익률·시점 규칙·개별/연결 규칙을 문서화하고 원천별 라이선스 컬럼 추가
연구	주니어→시니어→헤드의 위계적 검토	가설을 백테스트 전에 등록하고 시험 횟수를 자동 집계
심사	헤드 리서치의 성과·이론 판단	DSR, 표본 외 구간, 비용 반영 후 성과를 통과 조건으로 고정
실행	체결 리서치 에이전트	공매도·대차 가능 여부와 비용을 시점별 데이터로 반영
리스크·감시	Barra 중립화, 성과 분해, 일간 대시보드	백테스트·모의·실운용 구간을 분리 표시, 결정 로그(모델 버전·입력 해시) 보존

영역	원문 수준	보강안
LLM 운영	작업별 모델 배분, 성적표 피드백	학습 종료 이후 전진 성과만 평가, 수집 텍스트의 프롬프트 주입 차단
규제	무료 공개 채널	유료화·외부 공유 전 투자자문·유사투자자문 해당 여부 확인

원문 저자의 접근에서 가장 배울 점은 데이터를 직접 확인한 태도다. 대우조선 사례처럼 한 종목의 정정 이력을 끝까지 추적해 벤더 값의 기준을 밝힌 작업은, 어떤 에이전트 설계보다 성과에 직접 영향을 준다.

4부. 시사점: 진행 중인 KRX AI 헤지펀드 프로젝트

이 사례는 진행 중인 quantfund 설계(데이터 계층·연구 등록부·심사 게이트)가 옳은 방향임을 확인해 준다. 다음 단계인 실데이터 연결에서 아래 다섯 가지를 반영하면 된다.

1. **core/pit.py 스키마:** 원문 테이블과 같은 키를 쓴다. (종목, 계정코드, 회계연도, 보고서 구분, 값, 접수일, 접수번호)를 기본키로 두고, 같은 회계연도의 정정값은 새 행으로 쌓는다.
 - o as-of 조회 규칙: 기준일 d에 쓸 수 있는 값 = 접수일이 d 이전인 버전 중 가장 최근 것
 - o 장 마감 후 접수는 다음 거래일부터 사용
2. **정정 반영 팩터:** 과거 N년 이익을 쓰는 팩터는 각 과거 연도에 대해 "기준일 시점의 최신 버전"을 써야 한다. 최초값 고정도, 최종값 고정도 아니다. 원문 저자가 지적한 바로 그 지점이다.
3. **원천 결합:** 2015년 이후는 OpenDART 스냅샷을 매일 쌓고, 그 이전은 벤더 값에 정정 이력을 덧대는 방식이 현실적이다. 벤더 값이 최초값인지 정정값인지 행마다 표시해야 혼재 문제를 통제할 수 있다.
4. **연구 등록부와 DSR:** 등록부가 시험 횟수 N을 자동으로 세게 하고, 심사 게이트에서 DSR을 계산한다. 이미 stats 모듈에 DSR이 있으므로, 남은 일은 N과 시험 전략들의 샤프 분산을 등록부에서 공급하는 것이다.
5. **LLM 에이전트의 평가 규칙:** LLM 판단이 들어간 시그널은 백테스트 대신 학습 종료일 이후의 전진 기록만 성과로 인정한다. 결정 로그에 모델 버전·프롬프트·입력 해시를 남긴다.

추가로 costs.yaml의 증권거래세·대차 수수료는 기준일별 값으로 관리해야 백테스트 구간마다 맞는 세율이 적용된다.

- □ 실데이터 스키마에 맞춰 pit.py as-of 조회 구현
- □ 벤더 값에 최초·정정 여부 컬럼 추가
- □ costs.yaml 세율을 기준일별 표로 전환

참고문헌

원문: 국내 퀀트 실무자의 페이스북 게시물(2026년 8월 17일·26일·28일, 9월 14일, 글로벌 매크로 파이프라인 소개 글).

- Breitschwerdt, E. (2015). [Point-In-Time vs. Lagged Fundamentals](#). S&P Capital IQ Quantamental Research.
- 금융감독원. [DART 정기공시 제출기한](#); [OpenDART 정기보고서 재무정보 API](#).
- Xiao, Y. 외 (2024). [TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework](#). arXiv:2412.20138.
- Zhao, T. 외 (2025). [AlphaAgents: LLM based Multi-Agents for Equity Portfolio Constructions](#). arXiv:2508.11152.
- [Paperclip](#) (오픈소스 에이전트 오케스트레이터, MIT).
- AQR. [Alternative Thinking: Style Premia](#).
- Liang, C. [Look-Ahead Bias in Financial Forecasts Generated by LLMs](#). SSRN.
- Li, W. W. 외 (2026). [Summoning the Oracle to Slay It: Mitigating Look-Ahead Bias in Financial Backtesting with LLMs](#). arXiv:2605.24564.
- Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014). [The Deflated Sharpe Ratio](#). Journal of Portfolio Management 40(5).
- Bailey, D. H. 외. [Statistical Overfitting and Backtest Performance](#).
- 유사투자자문업 개정 자본시장법 시행(2024.8.14): [이투데이](#), [머니투데이](#).